

LAUDO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E MATEMÁTICO

Auditoria dos motores quantitativos

Ações: Graham, Bazin, Lynch e Buffett

FIIs: Basttter, Baragiola e Caetano

Diagnóstico do estado atual do sistema

Sem correções, alterações ou reescrita de código

1. Escopo e conclusão executiva

Foram auditados os motores de `src/services/calculationService.js`, seus consumidores e o fluxo de entrada em `AssetForm.jsx` e `PortfolioPage.jsx`. As ações são processadas por `calculateMasterMethods(asset)` e os FIIs por `calculateFiiMethods(asset)`. As regras são determinísticas, mas várias são heurísticas simplificadas e não modelos completos de valuation. Não foi identificado cálculo denominado “ATRAY”.

2. Mapeamento de variáveis e data flow

Ações

Graham: usa *lpa*, *vpa*, *price* e *pm*. Fluxo: $LPA + VPA \rightarrow$ valor Graham; preço atual + preço médio $\rightarrow$ critérios.

Bazin: usa *price* e *dividendYield*. Fluxo: cotação + DY $\rightarrow$ DPA estimado $\rightarrow$ preço-teto.

Lynch: usa *lpa*, *growthRate* e *price*.

Buffett: usa *roic* e *divEbitda*; não calcula valor intrínseco.

ticker, *qty* e *meta* não participam dos quatro métodos. *pm* só participa de Graham.

FIIs

Basttter: usa *pVpAjustado* (fallback *pVp*) e *alavancagem*.

Baragiola: usa *price*, dividendos do período selecionado, *dividendYieldRecorrente* como fallback e *capRate*.

Caetano: usa *vacancia* (fallback *vacancy*), *capRate*, *concentracao* e *liquidezDiaria*.

patrimonioReal/patrimonio são exibidos, mas não entram nos três cálculos. Ticker, quantidade, preço médio e meta também não entram.

3. Auditoria matemática das ações

Graham

```
Valor = sqrt(22,5 * LPA * VPA)
Aprovação = (price <= Valor) AND (pm <= Valor)
```

É a versão simplificada estrita do fator 22,5, exigindo entradas positivas. O uso do preço médio como segundo critério é regra adicional da aplicação, não parte do valor intrínseco clássico. Não considera crescimento, estabilidade de lucro, juros, risco, intangíveis ou qualidade contábil. Pode ser inadequado para empresas com patrimônio contábil pouco representativo.

Bazin

```
Se DY > 1: DY normalizado = DY / 100; senão, DY normalizado = DY
DPA estimado = price * DY normalizado
Preço-teto = DPA estimado / 0,06
Aprovação = price <= Preço-teto
```

A taxa de 6% é fixa. O DPA é reconstruído pela própria cotação atual, não necessariamente por histórico independente. Não há ajuste para dividendos extraordinários, payout, cortes, inflação, sustentabilidade ou Capex. Pode supervalorizar distribuições temporárias e subvalorizar empresas de crescimento.

Lynch

```
Se growthRate <= 1: crescimento = growthRate * 100
Valor justo = LPA * crescimento
Aprovação = price < Valor justo
```

É uma aproximação, não um modelo completo de Lynch: não implementa PEG, P/L, duração do crescimento, risco, payout ou fluxo de caixa. O valor exatamente igual a 1 vira 100%; crescimento zero ou negativo não produz resultado. Não há limite para crescimento irrealista nem dedução de Capex.

Buffett

```
ROIC >= 8
Dívida Líquida / EBITDA <= 3
Aprovação = ambos verdadeiros
```

É filtro de qualidade, não valuation. Não normaliza ROIC decimal versus percentual e não analisa estabilidade, vantagem competitiva, custo da dívida, vencimentos, Capex ou conversão em caixa. Dívida/EBITDA pode não ser aplicável a bancos, seguradoras e setores sem EBITDA comparável.

4. Auditoria matemática dos FIIs

Seleção de dividendos

O período é normalizado para 12M ou 24M. Para 24M, a prioridade é *dividendo24m*, depois *dyHistorico12M*, depois *dividendo12m*. Para 12M, a prioridade é *dividendo12m*, depois *dyHistorico12M*, depois *dividendo24m*. Portanto, o sistema pode exibir um período e usar silenciosamente outro. Valores maiores que 1 são divididos por 100; 1 é interpretado como 100%.

Base do preço-teto

```
Se capRate > 0: taxa = capRate / 100; senão taxa = 0,08
yield = dividendo selecionado OU DY recorrente
Dividendo anual = price * yield normalizado
Preço-teto = Dividendo anual / taxa
```

O Cap Rate é usado como taxa de referência, embora possa ser métrica operacional e não retorno exigido. O fallback de 8% é silencioso. Não há desconto de fluxos, crescimento de aluguel, inadimplência, vacância futura, reformas, despesas extraordinárias ou Capex.

Bastter

```
P/VP ajustado <= 1
Alavancagem < 10
```

Verde aprova dois, amarelo reprova um e vermelho reprova dois. P/VP igual a 1 aprova; alavancagem igual a 10 reprova. Não há normalização entre percentual e múltiplo, nem análise de vencimentos, indexadores, garantias, qualidade patrimonial ou risco de crédito.

Baragiola

```
Aprovação = price <= Preço-teto
```

É binário: não há amarelo. DY e Cap Rate são ingredientes, não critérios extras. Não há margem de segurança, crescimento, distinção robusta entre rendimento recorrente e extraordinário, nem ajuste para Capex e reformas.

Caetano

```
Vacância < 10  
Cap Rate >= 7  
Concentração < 25  
Liquidez diária > 50.000
```

Vacância 10, concentração 25 e liquidez 50.000 reprovam; Cap Rate 7 aprova. Textos de concentração viram baixa=10, média=25 e alta=50; logo “média” reprova. Não há ponderação, análise de locatários, contratos, risco de crédito ou spread.

5. Nulos, zeros e conversões

Nas ações, preço, preço médio, LPA, VPA e crescimento aceitam somente positivos. ROIC, DY e Dívida/EBITDA aceitam zero e negativos. Na gravação do formulário, diversos campos vazios viram zero, confundindo ausência, zero real e dado inválido. Nos FIIs, o parser aceita vírgula decimal, pontos de milhar, símbolo de percentual e negativos, mas não valida limites econômicos; formatos como 1.234 podem ser ambíguos.

6. Desvios e limitações

- Escalas decimal e percentual são inferidas por heurística e de modo inconsistente.
- Fallback de 8% do Cap Rate é silencioso.
- O período de dividendos pode não corresponder ao valor usado.
- ROIC não recebe normalização equivalente ao DY.
- A cotação atual reconstrói o DPA anual.
- Não há fluxo de caixa livre nem dedução de Capex.
- Thresholds universais são aplicados a setores distintos.
- O preço médio da carteira é critério adicional em Graham.
- A Brapi pode atualizar a cotação e preservar fundamentos antigos.

Capex e reinvestimento

O código não diferencia empresas maduras de empresas em crescimento. Baixo dividendo pode refletir reinvestimento produtivo; alto dividendo pode não ser sustentável quando há Capex de manutenção. Nos FIIs, reformas, retrofit, obras, despesas extraordinárias e manutenção não são deduzidos do rendimento do preço-teto.

7. Parecer técnico final

Os motores funcionam como triagem quantitativa e executam regras determinísticas, mas não devem ser interpretados como valuation fundamentalista completo. Os riscos centrais são confusão entre ausência e

zero, unidades ambíguas, defaults silenciosos, dividendos de períodos alternativos, ausência de normalização do ROIC, reconstrução do dividendo pela cotação e ausência de Capex, fluxo de caixa livre e sustentabilidade dos proventos.

Conclusão: o estado atual é um conjunto de filtros heurísticos de apoio à análise, não uma recomendação automatizada de compra ou venda nem uma avaliação intrínseca universal.

Registro: este documento descreve o comportamento observado no código auditado. Nenhuma correção, alteração ou reescrita foi aplicada.